1.

Раздел "Instance" ("Экземпляр БД"):

Раздел предназначен для управления конфигурацией и состоянием экземпляра MySQL Server. Информация и инструменты логически сгруппированы:

1. Dashboard (Панель управления):
   - Кнопки управления сервером: Start/Stop/Restart.
   - Индикатор текущего состояния сервера (Running/Stopped).
   - Быстрый доступ к логам и конфигурационным файлам.
2. Startup/Shut Down:
   - Настройки автозапуска сервера при загрузке ОС.
   - Параметры инициализации экземпляра.
3. Configuration:
   - Просмотр и редактирование файла my.cnf / my.ini.
   - Группы настроек: порты, пути к данным, буферы, логирование.
   - Применение изменений требует перезапуска сервера.
4. Users and Privileges:
   - Управление учетными записями пользователей.
   - Настройка глобальных и объектных привилегий.
   - Просмотр активных сессий и возможность их завершения.
5. Data Import/Restore и Data Export:
   - Импорт дампов (.sql, .zip) в существующие или новые схемы.
   - Экспорт схем или отдельных таблиц с гибкой настройкой объектов.

Раздел "Performance" ("Производительность"):

Раздел предоставляет инструменты мониторинга и анализа работы сервера в реальном времени.

1. Dashboard:
   - Графики нагрузки: соединения, запросы в секунду (QPS), использование CPU/RAM.
   - Индикаторы репликации (если настроена).
   - Возможность переключения между метриками.

2. Performance Reports:
    Готовые отчеты: "Top 5 Slow Queries", "InnoDB Buffer Pool Usage", "Lock Contention".
    Исторические данные для анализа трендов.
3. Status and System Variables:
    Просмотр значений SHOW STATUS и SHOW VARIABLES.
    Фильтрация и поиск по переменным.
    Возможность изменения динамических переменных (с соответствующими правами).
4. InnoDB Engine Monitoring:
    Детальная статистика по буферному пулу, транзакциям, блокировкам.
    Информация о файлах tablespace и фрагментации.
5. Query Statistics:
    Анализ выполненных запросов: время, количество вызовов, полные сканирования.

3.

```
CREATE TABLE `users` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

4.

```
UPDATE `simpledb`.`users` SET `id` = '11347', `name` = 'joe', `email` = 'greg@dot.com' WHERE (`id` = '1234');
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('11852', 'mick', 'beerfan1@sms_for_free.ru');
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('13641', 'layne', 'bro@mastermail.com');
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('204765', 'steve', 'milk.freeletters.us');
```

5.

```
ALTER TABLE `simpledb`.`users`
ADD COLUMN `gender` ENUM("M", "F", "") NULL AFTER `email`,
ADD COLUMN `birthday date` VARCHAR(45) NULL AFTER `gender`,
ADD COLUMN `postal code` VARCHAR(10) NULL AFTER `birthday
date`,
ADD COLUMN `rating` FLOAT NOT NULL AFTER `postal code`,
ADD COLUMN `created` TIMESTAMP NOT NULL AFTER `rating`,
CHANGE COLUMN `name` `name` VARCHAR(50) NOT NULL ;
```

6.

```
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`id`, `name`, `email`, `gender`,
`birthday`, `postal_code`, `rating`)
VALUES ('227318', 'Ekaterina', 'ekaterina.petrova@outlook.com', 'F',
'2000-02-11', '145789', 1.123);

INSERT INTO `simpledb`.`users` (`id`, `name`, `email`, `gender`,
`birthday`, `postal_code`, `rating`)
VALUES ('227319', 'Paul', 'paul@superpochta.ru', 'M', '1998-08-12',
'123789', 1.0);
```

7.

```
/*
-- Query: SELECT * FROM simpledb.users
LIMIT 0, 1000

-- Date: 2026-03-02 10:20
*/
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`birthday date`,`postal
code`,`rating`,`created`) VALUES
(11347,'joe','greg@dot.com','M','1994-09-11','389054',0,'0000-00-00
00:00:00');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`birthday date`,`postal
code`,`rating`,`created`) VALUES
(11852,'mick','beerfan1@sms_for_free.ru','M','2022-11-24','617491',0,'0000
```

```
-00-00 00:00:00');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`birthday date`,`postal code`,`rating`,`created`) VALUES (13641,'layne','bro@mastermail.com','M','2002-07-12','800274',0,'0000-00-00 00:00:00');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`birthday date`,`postal code`,`rating`,`created`) VALUES (204765,'steve','milk.freeletters.us','M','1997-10-31','019273',0,'0000-00-00 00:00:00');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`birthday date`,`postal code`,`rating`,`created`) VALUES (227318,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-11','145789',1.123,'2026-02-26 15:24:25');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`birthday date`,`postal code`,`rating`,`created`) VALUES (227319,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,NULL);
```

8.

```
CREATE TABLE `simpledb`.`resume` (
  `idresume` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` INT NOT NULL,
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `skills` TEXT,
  `created` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`idresume`),
  CONSTRAINT `fk_resume_users`
    FOREIGN KEY (`user_id`)
    REFERENCES `simpledb`.`users` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

ON DELETE CASCADE — при удалении пользователя автоматически удаляются все его резюме из таблицы resume
ON UPDATE CASCADE — при изменении id пользователя автоматически обновляются все значения user_id в таблице resume

Это обеспечивает ссылочную целостность и предотвращает появление "осиротевших" записей

9.

```
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`user_id`, `title`, `skills`) VALUES
('11347', 'data analyst', 'can type his name in only 11 minutes');
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`user_id`, `title`, `skills`) VALUES
('11852', 'hr manager', 'can see further than 2 meters');
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`user_id`, `title`, `skills`) VALUES
('13641', 'accountant', 'can count up to 18');
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`user_id`, `title`, `skills`) VALUES
('204765', 'smm manager', 'knows full alphabet(almost)');
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`user_id`, `title`, `skills`) VALUES
(227318,'ceo','bachelor's degree in vibecoding',NULL);
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`user_id`, `title`, `skills`) VALUES
(227319,'general director','employee of the month in kfc twice',NULL);

/*
-- Query: SELECT * FROM simpledb.resume
LIMIT 0, 1000

-- Date: 2026-03-02 11:57
*/
INSERT INTO `` (`idresume`,`user_id`,`title`,`skills`,`created`) VALUES
(9,11347,'data analyst','can type his name in only 11 minutes',NULL);
INSERT INTO `` (`idresume`,`user_id`,`title`,`skills`,`created`) VALUES
(10,11852,'hr manager','can see further than 2 meters',NULL);
INSERT INTO `` (`idresume`,`user_id`,`title`,`skills`,`created`) VALUES
(11,13641,'accountant','can count up to 18',NULL);
INSERT INTO `` (`idresume`,`user_id`,`title`,`skills`,`created`) VALUES
(12,204765,'smm manager','knows full alphabet(almost)',NULL);
INSERT INTO `` (`idresume`,`user_id`,`title`,`skills`,`created`) VALUES
(13,227318,'ceo','bachelor's degree in vibecoding',NULL);
INSERT INTO `` (`idresume`,`user_id`,`title`,`skills`,`created`) VALUES
(14,227319,'general director','employee of the month in kfc
twice',NULL);
```

Ограничение целостности (foreign key) предотвращает появление "осиротевших" записей. Вставка возможна только при наличии соответствующего id в родительской таблице users. Это гарантирует, что каждое резюме принадлежит реально существующему пользователю.

> Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`simpledb`.`resume`, CONSTRAINT `fk_resume_users` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)

10. 1 UPDATE `simpledb`.`users` SET `id` = '130348' WHERE (`id` = '11347');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	name	email	gender	birthday date	postal code	rating	created
11852	mick	beerfan1@sms_for_free.ru	M	2022-11-24	617491	0	0000-00-00 00:00:00
13641	layne	bro@mastermail.com	M	2002-07-12	800274	0	0000-00-00 00:00:00
130348	joe	greg@dot.com	M	1994-09-11	389054	0	0000-00-00 00:00:00
204765	steve	milk.freeletters.us	M	1997-10-31	019273	0	0000-00-00 00:00:00
227318	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-02-26 15:24:25
227319	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2026-02-26 15:31:11
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idresume	user_id	title	skills	created
9	130348	data analyst	can type his name in only 11 minutes	NULL
10	11852	hr manager	can see further than 2 meters	NULL
11	13641	accountant	can count up to 18	NULL
12	204765	smm manager	knows full alphabet(almost)	NULL
13	227318	ceo	bachelor's degree in vibecoding	NULL
14	227319	general director	employee of the month in kfc twice	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	

10.2 DELETE FROM `simpledb`.`users` WHERE (`id` = '227318');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idresume	user_id	title	skills	created
9	130348	data analyst	can type his name in only 11 minutes	NULL
10	11852	hr manager	can see further than 2 meters	NULL
11	13641	accountant	can count up to 18	NULL
12	204765	smm manager	knows full alphabet(almost)	NULL
14	227319	general director	employee of the month in kfc twice	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	name	email	gender	birthday date	postal code	rating	created
11852	mick	beerfan1@sms_for_free.ru	M	2022-11-24	617491	0	0000-00-00 00:00:00
13641	layne	bro@mastermail.com	M	2002-07-12	800274	0	0000-00-00 00:00:00
130348	joe	greg@dot.com	M	1994-09-11	389054	0	0000-00-00 00:00:00
204765	steve	milk.freeletters.us	M	1997-10-31	019273	0	0000-00-00 00:00:00
227319	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2026-02-26 15:31:11
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Благодаря настройке CASCADE, при удалении пользователя система автоматически очищает все связанные с ним резюме, предотвращая нарушение ссылочной целостности и появление 'висячих' ссылок.